

## ออฟทือออน™ 1100 โฟม เอ็กแพนชั่น เอเจ้น

ฉบับที่  
8.20วันที่แก้ไข:  
2026/01/12หมายเลข SDS:  
1349836-00056วันที่เผยแพร่ครั้งล่าสุด: 2025/05/07  
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2017/02/27

## 1. การบ่งชี้ผลิตภัณฑ์และบริษัท

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ออฟทือออน™ 1100 โฟม เอ็กแพนชั่น เอเจ้น

SDS-Identcode : 130000135541

## ผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย

บริษัท : บริษัท เดอะ เคมีวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ : ห้อง 1502 ชั้น 15 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์ เอ 93/1 ถนนวิทยุ  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 0 2026 1818 (INT +66 2026 1818)

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน : 1800014808

## ข้อแนะนำและข้อจำกัดต่างๆในการใช้สารเคมี

ข้อแนะนำในการใช้ : สารที่มีคุณสมบัติเพิ่มการขยายตัวของเนื้อโฟม

ข้อจำกัดในการใช้ : ใช้ในการบริโภค

## 2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสมตามระบบ GHS (การจำแนกประเภทและการติดฉลาก  
สารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก)ความเป็นอันตรายเฉียบพลันต่อ : ประเภทย่อย 3  
สิ่งแวดล้อมในน้ำ

## องค์ประกอบของฉลากตามระบบ GHS

รูปสัญลักษณ์ความเป็นอันตราย : ไม่มี

คำสัญญาณ : ไม่มี

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย : H402 เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง : **การป้องกัน:**  
P273 หลีกเลี่ยงการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม  
**การกำจัด:**  
P501 กำจัดสิ่งที่บรรจุ/ ภาชนะ ในโรงกำจัดของเสียที่ได้รับการรับรอง

## ความเป็นอันตรายอื่นที่ไม่ได้เป็นผลจากการจำแนกตามระบบ

ไอน้ำหนักมากกว่าอากาศและสามารถทำให้ขาดอากาศหายใจได้โดยการลดปริมาณของก๊าซออกซิเจนที่  
ต้องใช้ในการหายใจ

การใช้ที่ผิด หรือ การใช้ในทางที่ผิดจากการติดตามอย่างตั้งใจ อาจทำให้ถึงแก่ชีวิตโดยไม่มีอาการเตือน

## ออปท็ออน™ 1100 โฟม เอ็กแพนชั่น เอเจ้น

ฉบับที่ 8.20 วันที่แก้ไข: 2026/01/12 หมายเลข SDS: 1349836-00056 วันที่เผยแพร่ครั้งสุดท้าย: 2025/05/07  
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2017/02/27

เนื่องจากผลกระทบต่อหัวใจ  
การระเหยอย่างรวดเร็วของผลิตภัณฑ์อาจทำให้เกิดโรคความดันโลหิต

## 3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

สารเดี่ยว/สารผสม : สาร  
ชื่อสาร : (Z)-1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2-butene  
หมายเลข CAS : 692-49-9

## ส่วนประกอบ

| ชื่อทางเคมี                          | หมายเลข CAS | ความเข้มข้น (% w/w) |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|
| (Z)-1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2-butene# | 692-49-9    | >= 90 -<= 100       |

# สารที่เปิดเผยข้อมูลตามความสมัครใจ

## 4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป : ไม่มีข้อมูล

หากหายใจเข้าไป : ถ้าหากสูดหายใจเข้าไป ให้นำออกไปสัมผัสอากาศบริสุทธิ์  
ปรึกษาแพทย์ถ้าเกิดอาการเหล่านี้

ในกรณีที่สัมผัสกับผิวหนัง : ล้างด้วยน้ำและสบู่เพื่อทำความสะอาด  
ปรึกษาแพทย์ถ้าเกิดอาการเหล่านี้

ในกรณีที่เข้าตา : ล้างตาด้วยน้ำเพื่อเป็นการป้องกันการบวมเบื้องต้น  
ถ้ายังคงมีอาการระคายเคือง ให้ไปพบแพทย์

หากกลืนกิน : ถ้าหากกลืนกินเข้าไป ห้ามทำให้อาเจียนออกมา  
ปรึกษาแพทย์ถ้าเกิดอาการเหล่านี้  
ล้างปากให้ทั่วด้วยน้ำ

อาการและผลกระทบที่สำคัญ  
ที่สุดทั้งแบบเฉียบพลัน และเกิด  
ในภายหลัง : อาจทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะ  
อาการอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้องกับการใช้ที่ไม่ถูกต้อง หรือ การดูดดม คือ  
การกระตุ้นหัวใจ  
ผลกระทบต่อเยื่อ  
ปวดศีรษะแบบอ่อนๆ  
อาการเวียนศีรษะ  
อาการสับสน  
การขาดการประสาน  
อาการง่วงซึม  
การหมดสติ  
ไม่มีข้อมูล

การป้องกันสำหรับผู้ปฐม  
พยาบาล : ไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการป้องกันพิเศษสำหรับผู้ให้การปฐมพยาบาล

คำแนะนำสำหรับแพทย์ : เพราะว่าการรับกวนต่อจังหวะการเต้นของหัวใจอาจเกิดขึ้นได้ , ยา  
catecholamine ได้แก่ epinephrine, อาจจะใช้ในการช่วยชีวิตคนใน  
กรณีฉุกเฉินนั้น ควร ใช้อย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ

## ออปท็ออน™ 1100 โฟม เอ็กแพนชั่น เอเจ้น

|         |              |               |                                      |
|---------|--------------|---------------|--------------------------------------|
| ฉบับที่ | วันที่แก้ไข: | หมายเลข SDS:  | วันที่เผยแพร่ครั้งล่าสุด: 2025/05/07 |
| 8.20    | 2026/01/12   | 1349836-00056 | วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2017/02/27    |

ไม่มีข้อมูล

## 5. มาตรการผจญเพลิง

- |                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| สารดับเพลิงที่เหมาะสม                    | : | ไม่เกี่ยวข้อง<br>ไม่เกิดการไหม้                                                                                                                                                                                                       |
| สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม                 | : | ไม่เกี่ยวข้อง<br>ไม่เกิดการไหม้                                                                                                                                                                                                       |
| ความเป็นอันตรายเฉพาะขณะ<br>ผจญเพลิง      | : | การสัมผัสกับผลิตภัณฑ์จากการสันดาปอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                                                                                                                                              |
| สารที่มีอันตรายจากการเผาไหม้             | : | ไฮโดรเจน ฟลูออไรด์<br>คาร์บอนิลฟลูออไรด์<br>คาร์บอน ออกไซด์                                                                                                                                                                           |
| วิธีการดับเพลิงเฉพาะ                     | : | การใช้มาตรการดับเพลิงที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมเฉพาะที่และ<br>สิ่งแวดล้อมรอบๆ<br>ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อให้ภาชนะปิดเย็นตัวลง<br>ย้ายบรรจภัณฑ์ที่ไม่ได้รับความเสียหายออกจากพื้นที่ไฟไหม้หาก<br>สามารถทำได้อย่างปลอดภัย<br>อพยพออกจากพื้นที่ |
| อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับนัก<br>ผจญเพลิง | : | เมื่อมีความจำเป็นใส่เครื่องช่วยหายใจชนิดที่มีถังอากาศในตัวเพื่อการ<br>ดับไฟ<br>สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล                                                                                                                          |

## 6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร

- |                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ค่าเตือนสำหรับบุคคล อุปกรณ์<br>ป้องกัน และวิธีรับมือเหตุการณ์<br>ฉุกเฉิน | : | ปฏิบัติตามคำแนะนำการจัดการอย่างปลอดภัย (ดูหัวข้อ 7) และ<br>คำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (ดูหัวข้อ 8)                                                                                                                                                                                            |
| ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม                                               | : | หลีกเลี่ยงการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม<br>ป้องกันการรั่วไหลอย่าให้ขยายวงออกไป ถ้าสามารถทำได้<br>อย่างปลอดภัย<br>ป้องกันการแพร่ไปทั่วบริเวณกว้าง (ตัวอย่างเช่น โดยการเก็บไว้ในที่<br>จำกัดหรือที่กั้นน้ำมัน)<br>เก็บและกำจัดน้ำล้างที่ปนเปื้อน<br>ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นถ้าหากไม่สามารถเก็บสารที่หกจำนวนมาก<br>ได้ |
| วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บ<br>และทำความสะอาด                           | : | ซับด้วยวัสดุดูดซับที่เฉื่อย<br>สำหรับกรณีที่มีการหกปริมาณมาก ให้กั้นหรือใช้วิธีการกักบริเวณอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                  |

**ออปท็อน™ 1100 โฟม เอ็กแพนชั่น เอเจนต์**
ฉบับที่  
8.20วันที่แก้ไข:  
2026/01/12หมายเลข SDS:  
1349836-00056วันที่เผยแพร่ครั้งล่าสุด: 2025/05/07  
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2017/02/27

ตามที่เหมาะสมเพื่อให้วัสดุไม่แพร่กระจายออกไป ถ้าหากวัสดุที่ถูกกั้นสามารถสูบลูกได้  
ทำความสะอาดวัสดุที่เหลือที่ห้อยด้วยสารดูดซับที่เหมาะสม  
ข้อบังคับท้องถิ่นหรือประเทศอาจใช้บังคับกับการทิ้งหรือทำลายวัสดุนี้  
และวัสดุและรายการสิ่งของเหล่านี้ที่ใช้ในการทำความสะอาดและการ  
ทิ้ง คุณอาจจำเป็นต้องพิจารณาว่ามีข้อบังคับใดบ้างที่มีการใช้บังคับ  
มาตรา 13 และ 15 ของ SDS ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับท้องถิ่นและ  
ประเทศบางข้อ

**7. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา**

- มาตรการทางเทคนิค : คู่มือการทางวิศวกรรมในหัวข้อ การควบคุมการสัมผัสสาร/การ  
ป้องกันส่วนบุคคล
- การระบายอากาศเฉพาะที่/  
ทั้งหมด : ใช้เฉพาะเมื่อมีการระบายอากาศที่เพียงพอเท่านั้น
- ข้อแนะนำในการจัดการอย่าง  
ปลอดภัย : จัดการตามวิธีปฏิบัติด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยทาง  
อุตสาหกรรม โดยอ้างอิงผลการประเมินการสัมผัสสารในสถานที่  
ทำงาน  
ฝาครอบป้องกันวาล์ว และปลั๊กอุดเกลียวของวาล์วจะต้องปิดอยู่เสมอ  
เว้นแต่ภาชนะบรรจุจะถูกต่อวาล์วเข้าออกเข้ากับท่อที่จุดใช้งานอย่าง  
ปลอดภัยแล้วเท่านั้น  
ใช้เชือกสลิงหรืออุปกรณ์ดักในสายที่ใช้ระบายเพื่อป้องกันอันตรายจาก  
การไหลย้อนกลับไปสู่ถัง  
ใช้วาล์วปรับความดันลงเมื่อต่อภาชนะบรรจุเข้ากับท่อแก๊สหรือ  
ระบบที่มีความดันต่ำ (<3,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)  
ห้ามพยายามยกถังแก๊สโดยการจับที่ฝา  
ห้ามลาก เลื่อน หรือ หมุนท่อ  
ใช้รถสำหรับเข็นท่อ (ภาชนะบรรจุ) ที่เหมาะสมในการเคลื่อนย้ายท่อ  
ระวังอย่าให้มีการหกหล่น อย่าให้มีของเสีย และลดการปล่อยสารออกสู่  
สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
- สภาวะการเก็บที่ปลอดภัย : ภาชนะบรรจุควรจะถูกเก็บตั้งตรงไว้ และยึดไว้อย่างแน่นหนาเพื่อป้องกัน  
ไม่ให้ล้มลงหรือถูกชนล้ม  
แยกภาชนะที่เต็มออกจากภาชนะเปล่า  
ห้ามเก็บใกล้สารที่ติดไฟได้  
หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีเกลือหรือสารกัดกร่อนปรากฏอยู่  
หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวดermisที่ร้อน หรือ มีอุณหภูมิสูงกว่า 46°C (  
115°F)  
ไม่ควรถ่ายสารออกจากภาชนะบรรจุโดย การเท, เว้นแต่ภาชนะบรรจุ  
สารตัวอย่างที่มีขนาดเล็ก ซึ่งมีอุปกรณ์ดูดอากาศ หรือ ระบบระบาย  
อากาศชนิดอื่นๆในการป้องกันอันตรายจากสารให้อยู่ในขอบเขตที่  
จำกัด , ควรใช้ drum pump สำหรับถ่าย สารจากภาชนะบรรจุขนาด  
ใหญ่  
เก็บในภาชนะที่มีการติดฉลากอย่างเหมาะสม  
จัดเก็บตามข้อกำหนดของประเทศ
- วัสดุที่ต้องหลีกเลี่ยง : ไม่มีข้อห้ามพิเศษ เกี่ยวกับการจัดเก็บร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น
- อุณหภูมิในการจัดเก็บที่แนะนำ : < 46 °ซ

## ออปท็ออน™ 1100 โฟม เอ็กแพนชั่น เอเจ้น

|         |              |               |                                      |
|---------|--------------|---------------|--------------------------------------|
| ฉบับที่ | วันที่แก้ไข: | หมายเลข SDS:  | วันที่เผยแพร่ครั้งล่าสุด: 2025/05/07 |
| 8.20    | 2026/01/12   | 1349836-00056 | วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2017/02/27    |

ช่วงเวลาในการเก็บรักษา : > 10 yr

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเสถียรภาพในการเก็บรักษา : ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้กำหนดอายุการจัดเก็บเมื่อจัดเก็บอย่างเหมาะสม

หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง

## 8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

## ส่วนประกอบที่มีค่าควบคุมในสถานที่ทำงาน

ไม่มีสารที่มีค่าขีดจำกัดที่ให้รับสัมผัสได้ขณะปฏิบัติงาน

การควบคุมทางวิศวกรรมที่  
เหมาะสม : ให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่กำหนดไว้  
ลดความเข้มข้นของสารที่สัมผัสในสถานที่ทำงานลงให้มากที่สุด

## อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันระบบทางเดินหายใจ : ให้ใช้หน้ากากหายใจที่มีการจ่ายอากาศความดันบวกหากมีแนวโน้มใดๆ ที่จะมีการปล่อยสารออกมาโดยไม่มีการควบคุม, ไม่ทราบระดับของการสัมผัสถูก

การป้องกันมือ  
วัสดุ : ถุงมือต้านทานอุณหภูมิต่ำ

หมายเหตุ : เลือกถุงมือเพื่อให้ป้องกันมือจากสารเคมี โดยขึ้นกับความเข้มข้นและปริมาณสารอันตราย และเหมาะสมกับสถานที่ทำงาน สำหรับการปฏิบัติงานพิเศษ เราแนะนำให้ตรวจสอบกับทางผู้ผลิตถุงมือให้ชัดเจนเกี่ยวกับความต้านทานต่อสารเคมีของถุงมือป้องกันดังกล่าว ล้างมือก่อนพักและเมื่อสิ้นสุดวันทำงาน ไม่มีการกำหนดเวลาที่ทำให้มีการซึมผ่านได้สำหรับผลิตภัณฑ์ ให้เปลี่ยนถุงมือบ่อยครั้ง!

การป้องกันดวงตา : สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลดังต่อไปนี้:  
แว่นนิรภัย

การป้องกันผิวหนังและลำตัว : จะต้องล้างผิวหนังหลังจากการสัมผัส

มาตรการด้านสุขอนามัย : หากมีแนวโน้มที่จะมีการสัมผัสสารเคมีระหว่างการใช้งานทั่วไป ให้จัดให้มีอ่างล้างตาฉุกเฉินและฝักบัวฉุกเฉินไว้ใกล้สถานที่ทำงาน ขณะใช้งานห้ามรับประทานอาหาร ดื่มเครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่ ทำความสะอาดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนก่อนนำไปใช้ใหม่

## 9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะ : ของเหลว

สี : ใส, ไม่มีสี

## ออปท็อน™ 1100 โฟม เอ็กแพนชั่น เอเจ้น

|                 |                            |                               |                                                                            |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ฉบับที่<br>8.20 | วันที่แก้ไข:<br>2026/01/12 | หมายเลข SDS:<br>1349836-00056 | วันที่เผยแพร่ครั้งสุดท้าย: 2025/05/07<br>วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2017/02/27 |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

---

|                                                             |   |                                                          |
|-------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------|
| กลิ่น                                                       | : | ไม่มีกลิ่น                                               |
| ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่รับได้                                | : | ไม่มีข้อมูล                                              |
| ค่าความเป็นกรด-ด่าง                                         | : | 7.4 (20 °ซ)                                              |
| จุดหลอมเหลว/ช่วงของจุดเยือกแข็ง                             | : | ไม่มีข้อมูล                                              |
| จุดเดือดเริ่มต้นและช่วงการเดือด                             | : | 33 °ซ                                                    |
| จุดวาบไฟ                                                    | : | วิธีการ: ASTM D 56<br>เดือดก่อนวาบไฟ                     |
| อัตราการระเหย                                               | : | ไม่มีข้อมูล                                              |
| ความสามารถในการลุกติดไฟได้ (ของแข็ง ก๊าซ)                   | : | ไม่เกี่ยวข้อง                                            |
| ความสามารถในการลุกติดไฟได้ (ของเหลว)                        | : | ไม่เกิดการไหม้                                           |
| ค่าสูงสุดที่อาจเกิดระเบิด / ขีดจำกัดสูงสุดของความไวไฟ       | : | ขีดจำกัดสูงสุดของความไวไฟ<br>วิธีการ: ASTM E681<br>ไม่มี |
| ค่าต่ำสุดที่อาจเกิดระเบิด / ขีดจำกัดต่ำสุดของความไวไฟ       | : | ขีดจำกัดต่ำสุดของความไวไฟ<br>วิธีการ: ASTM E681<br>ไม่มี |
| ความดันไอ                                                   | : | 604.35 hPa (20 °ซ)                                       |
| ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของไอ                                    | : | ไม่มีข้อมูล                                              |
| ความหนาแน่น                                                 | : | 1.4 g/cm <sup>3</sup> (20 °ซ)<br>(ในสภาพของเหลว)         |
| ความสามารถในการละลาย<br>ความสามารถในการละลายในน้ำ           | : | 0.7633 ก./ล. (25 °ซ)                                     |
| ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร<br>ในชั้นของเอ็น-ออกทานอล/น้ำ | : | log Pow: 2.3 (30 °ซ)                                     |
| อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง                                   | : | 492 °ซ                                                   |
| อุณหภูมิของการสลายตัว                                       | : | ไม่มีข้อมูล                                              |

## ออฟทioon™ 1100 โฟม เอ็กแพนชั่น เอเจ้น

|         |              |               |                                      |
|---------|--------------|---------------|--------------------------------------|
| ฉบับที่ | วันที่แก้ไข: | หมายเลข SDS:  | วันที่เผยแพร่ครั้งล่าสุด: 2025/05/07 |
| 8.20    | 2026/01/12   | 1349836-00056 | วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2017/02/27    |

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| ความหนืด                |                                       |
| ความหนืดโคเนแมติก       | : ไม่มีข้อมูล                         |
| สมบัติทางการระเบิด      | : ไม่ระเบิด                           |
| คุณสมบัติในการออกซิไดซ์ | : สารหรือสารผสมไม่จัดเป็นสารออกซิไดซ์ |
| ลักษณะของอนุภาค         |                                       |
| ขนาดของอนุภาค           | : ไม่เกี่ยวข้อง                       |

## 10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

|                                     |                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| การเกิดปฏิกิริยา                    | : ไม่ถูกจำแนกเป็นสารอันตรายที่ไวต่อปฏิกิริยา          |
| ความเสถียรทางเคมี                   | : เสถียรภายใต้สภาวะปกติ                               |
| ความเป็นไปได้ในเกิดปฏิกิริยาอันตราย | : ไม่มีข้อมูล                                         |
| สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง               | : ไม่มีข้อมูล                                         |
| วัสดุที่เข้ากันไม่ได้               | : ไม่มี                                               |
| อันตรายของสารที่เกิดจากการสลายตัว   | : ไม่มีข้อมูลของผลิตภัณฑ์จากการย่อยสลายที่เป็นอันตราย |

## 11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| ข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการสัมผัส | : ถ้าหายใจเข้าไป    |
| ที่อาจเป็นไปได้อีก              | ถ้าสัมผัสทางผิวหนัง |
|                                 | การกลืนกิน          |
|                                 | การสัมผัสตา         |

## ความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน

ไม่มีการจำแนกโดยขึ้นกับข้อมูลที่มีอยู่

## ส่วนประกอบ:

## (Z)-1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2-butene:

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อหายใจเข้าไป | : LC50 (หนู): > 690.413 มก./ล.    |
|                                      | ระยะเวลาสัมผัส: 4 ชม.             |
|                                      | บรรยากาศในการทดสอบ: ไออ           |
|                                      | วิธีการ: แนวปฏิบัติทดสอบ OECD 403 |

ความเข้มข้นที่ไม่มีผลกระทบด้านลบ (สุนัข): 12500 ppm  
บรรยากาศในการทดสอบ: ก๊าซ

ความเข้มข้นที่มีผลกระทบด้านลบน้อยที่สุด (สุนัข): 25000 ppm  
บรรยากาศในการทดสอบ: ก๊าซ

## ออปท็ออน™ 1100 โฟม เอ็กแพนชั่น เอเจ้น

ฉบับที่  
8.20วันที่แก้ไข:  
2026/01/12หมายเลข SDS:  
1349836-00056วันที่เผยแพร่ครั้งสุดท้าย: 2025/05/07  
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2017/02/27

ค่าขอบเขตต่ำสุดที่มีผลต่อภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (สุนัข):  
1,677,740 มก./ลบ  
บรรยากาศในการทดสอบ: ก๊าซ

**การกัดกร่อน และการระคายเคืองต่อผิวหนัง**

ไม่มีการจำแนกโดยขึ้นกับข้อมูลที่มีอยู่

**ส่วนประกอบ:****(Z)-1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2-butene:**

ผล : ไม่เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง

**การทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา**

ไม่มีการจำแนกโดยขึ้นกับข้อมูลที่มีอยู่

**ส่วนประกอบ:****(Z)-1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2-butene:**

ผล : ไม่มีการระคายเคืองดวงตา

**การกระตุ้นให้ไวต่อการแพ้ ในระบบทางเดินหายใจ หรือบนผิวหนัง****สารทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง**

ไม่มีการจำแนกโดยขึ้นกับข้อมูลที่มีอยู่

**การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ**

ไม่มีการจำแนกโดยขึ้นกับข้อมูลที่มีอยู่

**ส่วนประกอบ:****(Z)-1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2-butene:**

ช่องทางการรับสัมผัส : ถ้าสัมผัสทางผิวหนัง

ผล : ลบ

**การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์**

ไม่มีการจำแนกโดยขึ้นกับข้อมูลที่มีอยู่

**ส่วนประกอบ:****(Z)-1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2-butene:**ความเป็นพิษต่อพันธุกรรม ที่ : ชนิดการทดสอบ: การทดสอบการกลายพันธุ์ย้อนกลับของเชื้อ  
ทดลองในหลอดทดลอง แบคทีเรีย (AMES)

วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 471

ผล: ลบ

ชนิดการทดสอบ: การทดสอบความผิดปกติของโครโมโซมนอกกาย

วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 473

ผล: ลบ

ชนิดการทดสอบ: การทดสอบมิวเทชันในยีนของเซลล์สัตว์เลี้ยงลูก  
ด้วยนมในหลอดทดลอง

วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 476



**ออฟทioon™ 1100 โฟม เอ็กแพนชั่น เอเจ้น**

|         |              |               |                                      |
|---------|--------------|---------------|--------------------------------------|
| ฉบับที่ | วันที่แก้ไข: | หมายเลข SDS:  | วันที่เผยแพร่ครั้งล่าสุด: 2025/05/07 |
| 8.20    | 2026/01/12   | 1349836-00056 | วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2017/02/27    |

ผล: ลบ

ความเป็นพิษต่อพันธุกรรม ที่ทดลองในร่างกายของสิ่งมีชีวิต : ชนิดการทดสอบ: การทดสอบไมโครนิวเคลียสเม็ดเลือดแดงของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (วิธีทดสอบเชิงเซลล์พันธุศาสตร์ที่นอกกร่างกาย)  
ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู  
ช่องทางการให้สาร: การสูดดม (ไอ)  
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 474  
ผล: ลบ

การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์ - การประเมิน : น้ำหนักของหลักฐานไม่สนับสนุนการจำแนกประเภทเป็นตัวก่อการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

**การก่อมะเร็ง**

ไม่มีการจำแนกโดยขึ้นกับข้อมูลที่มีอยู่

**ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์**

ไม่มีการจำแนกโดยขึ้นกับข้อมูลที่มีอยู่

**ส่วนประกอบ:**
**(Z)-1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2-butene:**

ผลกระทบต่อการเจริญพันธุ์ : ชนิดการทดสอบ: การศึกษาความเป็นพิษต่อการสืบพันธุ์สองรุ่น  
ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู  
ช่องทางการให้สาร: การสูดดม (ไอ)  
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 416  
ผล: ลบ

ผลกระทบต่อการพัฒนาการของทารกในครรภ์ : ชนิดการทดสอบ: พัฒนาการของเอมบริโอ-ทารกในครรภ์  
ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู  
ช่องทางการให้สาร: การสูดดม (ไอ)  
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 414  
ผล: ลบ

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ - การประเมิน : น้ำหนักของหลักฐานไม่สนับสนุนการจำแนกประเภทเป็นสารพิษต่อระบบสืบพันธุ์, ไม่มีผลต่อหรือโดยทางการหลังนํานม

**ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการสัมผัสครั้งเดียว**

ไม่มีการจำแนกโดยขึ้นกับข้อมูลที่มีอยู่

**ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการสัมผัสซ้ำ**

ไม่มีการจำแนกโดยขึ้นกับข้อมูลที่มีอยู่

**ส่วนประกอบ:**
**(Z)-1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2-butene:**

ช่องทางการรับสัมผัส : การสูดดม (ไอ)  
การประเมิน : ไม่มีผลต่อสุขภาพที่สำคัญซึ่งพบในสัตว์ที่ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัม/ลิตร/6 ชั่วโมง/วัน หรือน้อยกว่า

## ออพทioon™ 1100 โฟม เอ็กแพนชั่น เอเจ้น

|         |              |               |                                      |
|---------|--------------|---------------|--------------------------------------|
| ฉบับที่ | วันที่แก้ไข: | หมายเลข SDS:  | วันที่เผยแพร่ครั้งล่าสุด: 2025/05/07 |
| 8.20    | 2026/01/12   | 1349836-00056 | วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2017/02/27    |

## ความเป็นพิษที่เกิดจากการได้รับสารซ้ำๆ

## ส่วนประกอบ:

## (Z)-1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2-butene:

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| ชนิดของสัตว์ทดลอง | : หนู, ตัวผู้และตัวเมีย       |
| NOAEL             | : 33.5 มก./ล.                 |
| LOAEL             | : 50.3 มก./ล.                 |
| ช่องทางการให้สาร  | : การสูดดม (ไอ)               |
| ระยะเวลารับสัมผัส | : 90 ด.                       |
| วิธีการ           | : แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 413 |

## ความเป็นพิษจากการสำลัก

ไม่มีการจำแนกโดยขึ้นกับข้อมูลที่มีอยู่

## ส่วนประกอบ:

## (Z)-1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2-butene:

ไม่มีการจำแนกประเภทความเป็นพิษจากการสำลัก

## 12. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา

## ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ

## ส่วนประกอบ:

## (Z)-1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2-butene:

|                   |                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ความเป็นพิษต่อปลา | : LC50 ( <i>Oryzias latipes</i> (ปลาซิวขาวสารญี่ปุ่น)): 76.1 มก./ล.<br>ระยะเวลารับสัมผัส: 96 ชม.<br>วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 203 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                |                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ความเป็นพิษต่อไรน้ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นที่อาศัยในน้ำ | : EC50 ( <i>Daphnia magna</i> (ไรน้ำ)): 22.5 มก./ล.<br>ระยะเวลารับสัมผัส: 48 ชม.<br>วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 202 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ความเป็นพิษต่อสาหร่าย/พืชน้ำ | : ErC50 ( <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (สาหร่ายสีเขียว)): > 23.7 มก./ล.<br>ระยะเวลารับสัมผัส: 72 ชม.<br>วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 201 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOEC ( <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (สาหร่ายสีเขียว)): 6.92 มก./ล.<br>ระยะเวลารับสัมผัส: 72 ชม.<br>วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 201 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                         |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ความเป็นพิษต่อปลา (ความเป็นพิษเรื้อรัง) | : NOEC ( <i>Gobiocypris rarus</i> (ปลาคะเพียน)): 10 มก./ล.<br>ระยะเวลารับสัมผัส: 32 ด.<br>วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 210 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ความเป็นพิษต่อไรน้ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นที่อาศัยในน้ำ | : NOEC ( <i>Daphnia magna</i> (ไรน้ำ)): 10 มก./ล.<br>ระยะเวลารับสัมผัส: 21 ด. |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

## ออพทioon™ 1100 โฟม เอ็กแพนชั่น เอเจ้น

|         |              |               |                                       |
|---------|--------------|---------------|---------------------------------------|
| ฉบับที่ | วันที่แก้ไข: | หมายเลข SDS:  | วันที่เผยแพร่ครั้งสุดท้าย: 2025/05/07 |
| 8.20    | 2026/01/12   | 1349836-00056 | วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2017/02/27     |

(ความเป็นพิษเรื้อรัง)

วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 211

## การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย

ส่วนประกอบ:

## (Z)-1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2-butene:

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| ความสามารถในการย่อยสลาย | : ผล: ไม่ย่อยสลายทางชีวภาพโดยง่าย     |
| ทางชีวภาพ               | วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 302C |

## ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

ส่วนประกอบ:

## (Z)-1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2-butene:

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของ        | : log Pow: 2.3 |
| สารในชั้นของเอ็น-ออกทานอล/<br>น้ำ |                |

## การเคลื่อนย้ายในดิน

ไม่มีข้อมูล

## ผลกระทบในทางเสียหายอื่นๆ

ไม่มีข้อมูล

## 13. ข้อพิจารณาในการกำจัด

## วิธีการกำจัด

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| ของเสียจากสารตกค้าง | : ห้ามทิ้งน้ำเสียลงในทอระบายน้ำ |
|---------------------|---------------------------------|

กำจัดให้สอดคล้องตามข้อบังคับท้องถิ่น

|                       |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน | : ควรส่งภาชนะเปล่าไปยังสถานที่จัดการของเสียที่ได้รับการรับรองแล้ว<br>เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือกำจัดทิ้ง<br>ให้กำจัดทั้งผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้งาน หากไม่ได้ระบุเป็นอื่น |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 14. ข้อมูลการขนส่ง

## กฎข้อบังคับระหว่างประเทศ

## UNRTDG

ไม่จัดเป็นสินค้าอันตราย

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| หมายเลขสหประชาชาติ | : ไม่เกี่ยวข้อง |
|--------------------|-----------------|

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง | : ไม่เกี่ยวข้อง |
|--------------------------|-----------------|

|        |                 |
|--------|-----------------|
| ประเภท | : ไม่เกี่ยวข้อง |
|--------|-----------------|

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| ความเสี่ยงย่อย | : ไม่เกี่ยวข้อง |
|----------------|-----------------|

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| กลุ่มการบรรจุ | : ไม่เกี่ยวข้อง |
|---------------|-----------------|

|      |                 |
|------|-----------------|
| ฉลาก | : ไม่เกี่ยวข้อง |
|------|-----------------|

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม | : ไม่ใช่ |
|-----------------------|----------|

## ออปท็ออน™ 1100 โฟม เอ็กแพนชั่น เอเจ้น

|         |              |               |                                      |
|---------|--------------|---------------|--------------------------------------|
| ฉบับที่ | วันที่แก้ไข: | หมายเลข SDS:  | วันที่เผยแพร่ครั้งล่าสุด: 2025/05/07 |
| 8.20    | 2026/01/12   | 1349836-00056 | วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2017/02/27    |

## IATA-DGR

ไม่จัดเป็นสินค้าอันตราย

|                                                        |   |               |
|--------------------------------------------------------|---|---------------|
| หมายเลข UN/ID                                          | : | ไม่เกี่ยวข้อง |
| ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง                               | : | ไม่เกี่ยวข้อง |
| ประเภท                                                 | : | ไม่เกี่ยวข้อง |
| ความเสี่ยงย่อย                                         | : | ไม่เกี่ยวข้อง |
| กลุ่มการบรรจุ                                          | : | ไม่เกี่ยวข้อง |
| ฉลาก                                                   | : | ไม่เกี่ยวข้อง |
| คำสั่งในการบรรจุหีบห่อ (เครื่องบินขนส่ง)               | : | ไม่เกี่ยวข้อง |
| ข้อปฏิบัติในการบรรจุหีบห่อ (เครื่องบินบรรทุกผู้โดยสาร) | : | ไม่เกี่ยวข้อง |

## รหัส IMDG

ไม่จัดเป็นสินค้าอันตราย

|                          |   |               |
|--------------------------|---|---------------|
| หมายเลขสหประชาชาติ       | : | ไม่เกี่ยวข้อง |
| ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง | : | ไม่เกี่ยวข้อง |
| ประเภท                   | : | ไม่เกี่ยวข้อง |
| ความเสี่ยงย่อย           | : | ไม่เกี่ยวข้อง |
| กลุ่มการบรรจุ            | : | ไม่เกี่ยวข้อง |
| ฉลาก                     | : | ไม่เกี่ยวข้อง |
| EmS รหัส                 | : | ไม่เกี่ยวข้อง |
| มลภาวะทางทะเล            | : | ไม่เกี่ยวข้อง |

## การขนส่งในปริมาณมาก ตามภาคผนวก II ของ MARPOL 73/78 และ รหัส IBC

ไม่สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ตามที่ให้มา

## ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้

ไม่เกี่ยวข้อง

## 15. ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ

## กฎเกณฑ์/กฎหมายความปลอดภัย สุขภาพ และสภาพแวดล้อมสำหรับสารหรือส่วนผสม

|                                  |   |                                                                                                                    |
|----------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย        | : | จะต้องพิจารณาเงื่อนไขของการจำกัด สำหรับรายการต่อไปนี้:<br>เอชเอฟโอ-1336เอ็มแซดแซด-แซด (บัญชี ๕.๑, เลขในรายการ 496) |
| พระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย | : | ไม่เกี่ยวข้อง                                                                                                      |

## 16. ข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

|                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วันที่แก้ไข                                                                 | : | 2026/01/12                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย | : | ออปท็ออน™ (Opteon™) และโลโก้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ของ The Chemours Company FC, LLC<br>เครื่องหมาย เคมัวร์™ (Chemours™) และโลโก้ของ เดอะ เคมัวร์ เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท เดอะ เคมัวร์<br>ก่อนใช้งานกรุณาอ่านข้อมูลความปลอดภัยของเคมัวร์ |

## ออปท็ออน™ 1100 โฟม เอ็กแพนชั่น เอเจ้น

|         |              |               |                                      |
|---------|--------------|---------------|--------------------------------------|
| ฉบับที่ | วันที่แก้ไข: | หมายเลข SDS:  | วันที่เผยแพร่ครั้งล่าสุด: 2025/05/07 |
| 8.20    | 2026/01/12   | 1349836-00056 | วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2017/02/27    |

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสำนักงานของเคมัวร์ในท้องถิ่น  
หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับแต่งตั้ง

## ข้อมูลเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการ  
จัดทำฐานข้อมูล : ข้อมูลเชิงเทคนิคภายใน, ข้อมูลจากเอกสารความปลอดภัย (SDS)  
ของวัตถุดิบ, ผลการค้นหาข้อมูลจาก OECD eChem Portal และ  
องค์การจัดการด้านสารเคมีแห่งสหภาพยุโรป (European Chemicals  
Agency) <http://echa.europa.eu/>

รูปแบบวันที่ : ปี / เดือน / วัน

## ข้อความเต็มของตัวย่ออื่นๆ

AIIC - บัญชีสารเคมีอุตสาหกรรมออสเตรเลีย; ANTT - การขนส่งทางบกแห่งบราซิล; ASTM - สมาคมอเมริกันเพื่อการทดสอบวัสดุ; bw - น้ำหนักตัว; CMR - สารก่อมะเร็ง สารก่อการกลายพันธุ์ หรือสารที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์; DIN - มาตรฐานของสถาบันเพื่อกำหนดมาตรฐานแห่งเยอรมนี; DSL - รายการสินค้าที่ได้รับอนุญาตในประเทศ (แคนาดา); ECx - ความเข้มข้นที่เกี่ยวข้องกับร้อยละของการตอบสนอง; ELx - อัตราการบรรจุที่เกี่ยวข้องกับร้อยละของการตอบสนอง; EmS - ตารางเวลาฉุกเฉิน; ENCS - สารเคมีที่ได้รับอนุญาตและสารเคมีชนิดใหม่ (ญี่ปุ่น); ErCx - ความเข้มข้นที่เกี่ยวข้องกับร้อยละการตอบสนองของอัตราการเจริญ; ERG - คู่มือการปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน; GHS - ที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก; GLP - แนวปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่ดี; IARC - องค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ; IATA - สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ; IBC - กฎหมายนานาชาติว่าด้วยการต่อเรือและอุปกรณ์ของเรือที่ใช้บรรทุกสารเคมีอันตรายในระหว่างเป็นปริมาตรรวม; IC50 - ความเข้มข้นที่ต้องใช้เพื่อลดปฏิกิริยาลงเหลือ 50%; ICAO - องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ; IECSC - รายการสารเคมีที่ได้รับอนุญาตของประเทศจีน; IMDG - การขนส่งสินค้าอันตรายข้ามแดนทางน้ำ; IMO - องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ; ISHL - กฎหมายอุตสาหกรรมว่าด้วยความปลอดภัยและสุขภาพ (ญี่ปุ่น); ISO - องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน; KECI - รายการสารเคมีที่ได้รับอนุญาตของประเทศเกาหลี; LC50 - ความเข้มข้นของสารที่ทำให้สัตว์ทดลองตายไปครึ่งหนึ่ง; LD50 - ปริมาณสารที่ทำให้สัตว์ทดลองตายไปครึ่งหนึ่ง (ปริมาณถึงขนาดมัยฐาน); MARPOL - อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันมลภาวะจากเรือ; MERCOSUR - ข้อตกลงเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าที่เป็นอันตราย; n.o.s. - ไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น; Nch - มาตรฐานซีลี; NO(A)EC - ความเข้มข้นที่ไม่พบผล (อันไม่พึงประสงค์); NO(A)EL - ระดับที่ไม่พบผล (อันไม่พึงประสงค์); NOELR - อัตราการบรรจุที่ไม่พบผล; NOM - มาตรฐานทางการของเม็กซิโก; NTP - ศูนย์พิษวิทยาแห่งชาติ; NZIoC - รายการสารเคมีของประเทศนิวซีแลนด์; OECD - องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา; OPPTS - สำนักงานความปลอดภัยสารเคมีและการป้องกันมลพิษ; PBT - สารตกค้าง สะสมในสิ่งมีชีวิต และเป็นพิษ; PICCS - รายการสารเคมีของประเทศฟิลิปปินส์; (Q)SAR - ความสัมพันธ์ของปฏิกิริยาและโครงสร้างสามมิติ (เชิงปริมาณ); REACH - ข้อบังคับ (คณะกรรมาธิการยุโรป) เลขที่ 1907/2006 ข้อบังคับว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การประเมิน การอนุญาต และการจำกัดการใช้สารเคมี; SADT - อุณหภูมิที่สารสลายตัวได้เอง; SDS - เอกสารข้อมูลความปลอดภัย; TCSI - รายการสารเคมีของประเทศไต้หวัน; TDG - การขนส่งสินค้าอันตราย; TECI - ทำเนียบสารเคมีที่มีอยู่แล้วของประเทศไทย; TSCA - กฎหมายควบคุมสารพิษ (สหรัฐอเมริกา); UN - สหประชาชาติ; UNRTDG - คู่มือการขนส่งสินค้าอันตรายของสหประชาชาติ; vPvB - ตกค้างได้มากและสะสมในสิ่งมีชีวิตได้มาก; WHMIS - เอกสารระบบข้อมูลวัตถุอันตรายในสถานที่ปฏิบัติงาน

ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้มีความถูกต้องมากที่สุดตามความรู้ ข้อมูล และความเชื่อ ที่เรามีอยู่ในวันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ข้อมูลนี้ออกแบบมาเพื่อเป็นเพียงคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการจัดการ การใช้ งาน การดำเนินการ การจัดเก็บ การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยทิ้ง และไม่ถือว่าเป็นการรับประกันหรือข้อกำหนดด้านคุณภาพแบบใดทั้งสิ้น ข้อมูลที่ให้ไว้มีความเกี่ยวข้องโดยจำเพาะเจาะจงกับวัสดุที่ระบุไว้ที่ด้านบนของเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) ฉบับนี้ และอาจใช้ไม่ได้เมื่อวัสดุใน SDS ถูกนำมาใช้ร่วมกับวัสดุอื่นใด หรือในกระบวนการใดๆ เว้นแต่ที่ระบุไว้ในเอกสารข้อความ ผู้ใช้วัสดุควรทบทวนข้อมูลและ

**ออฟทิลอน™ 1100 โฟม เอ็กแพนชั่น เอเจ้น**

|         |              |               |                                      |
|---------|--------------|---------------|--------------------------------------|
| ฉบับที่ | วันที่แก้ไข: | หมายเลข SDS:  | วันที่เผยแพร่ครั้งล่าสุด: 2025/05/07 |
| 8.20    | 2026/01/12   | 1349836-00056 | วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2017/02/27    |

---

คำแนะนำในบริบทเฉพาะโดยลักษณะตามเจตนาของตนในการจัดการ การใช้งาน การดำเนินการ และการจัดเก็บ รวมทั้งการประเมินความเหมาะสมของวัสดุตาม SDS ในผลิตภัณฑ์ปลายทางของผู้ใช้ หากเป็นไปได้

TH / TH